COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Bacharelado em Sistemas de Informação

PROF. D.SC. SANDRO R. FERNANDES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora

INTRO

Computação Gráfica, Arte e Matemática

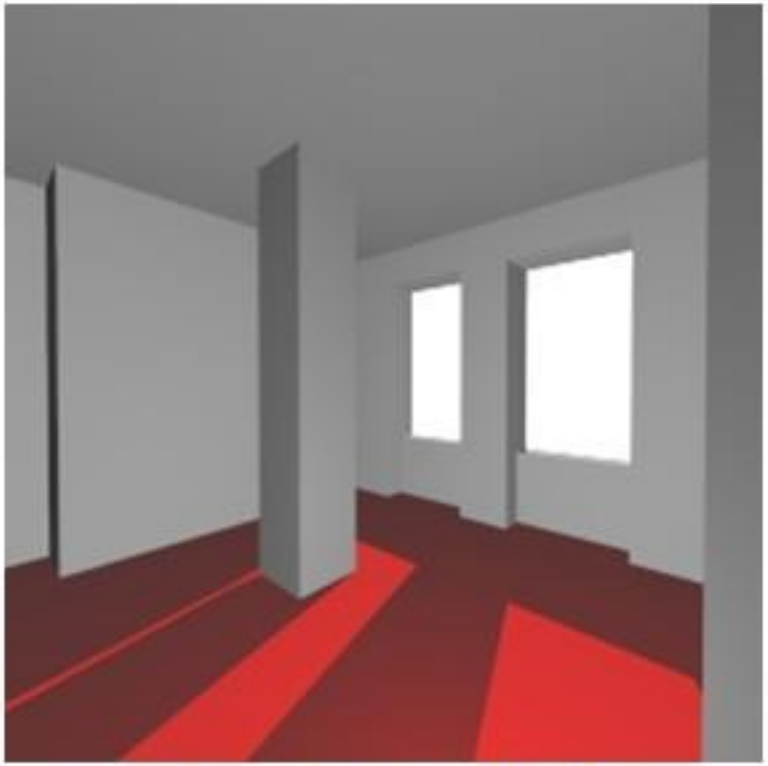
- Início: anos 50.
- Computação gráfica é matemática e arte.
- É uma ferramenta de concepção de arte como um piano ou um pincel.
- As bases desta arte tecnológica é a relação entre luz, tempo e movimento.
- Possibilidades de criar imagens complexas que não poderiam ser imaginadas: Biologia, Física etc.

Computação Gráfica, Arte e Matemática

- Definição de Computação Gráfica:
  - "Conjunto de ferramentas e técnicas para converter dados para um dispositivo gráfico através do computador."
- Ferramenta que permite ao artista transcender das técnicas tradicionais.
  - Ilustrações feitas com Radiosidade (técnica de iluminação global) ou Caustic (padrões de luz especulares, criadas pela reflexão ou refração da luz que atinge uma superfície difusa).

Computação Gráfica, Arte e Matemática

- Radiosidade: Técnica de iluminação global



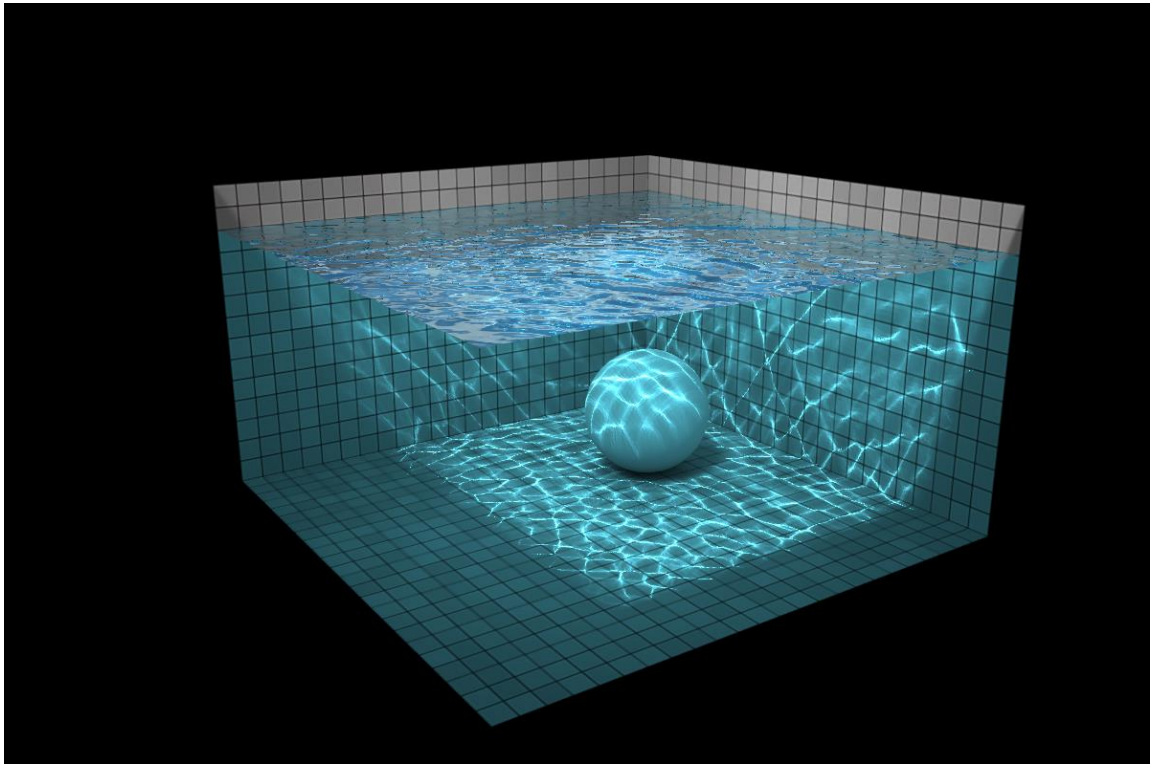
(a) Iluminação local (Hugo Elias, 2000)



(b) Iluminação global (Hugo Elias, 2000)

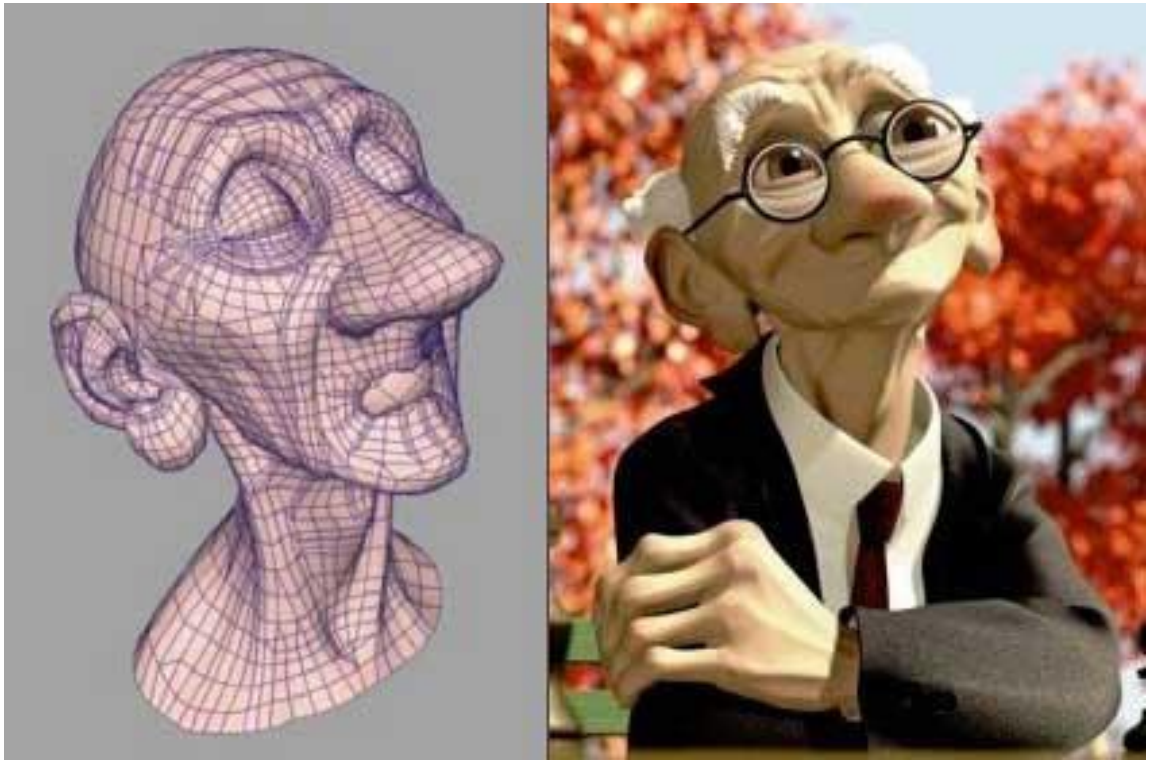
Computação Gráfica, Arte e Matemática

• Caustic: Padrões de luz especulares, criadas pela reflexão ou refração da luz que atinge uma superfície difusa.



Computação Gráfica, Arte e Matemática

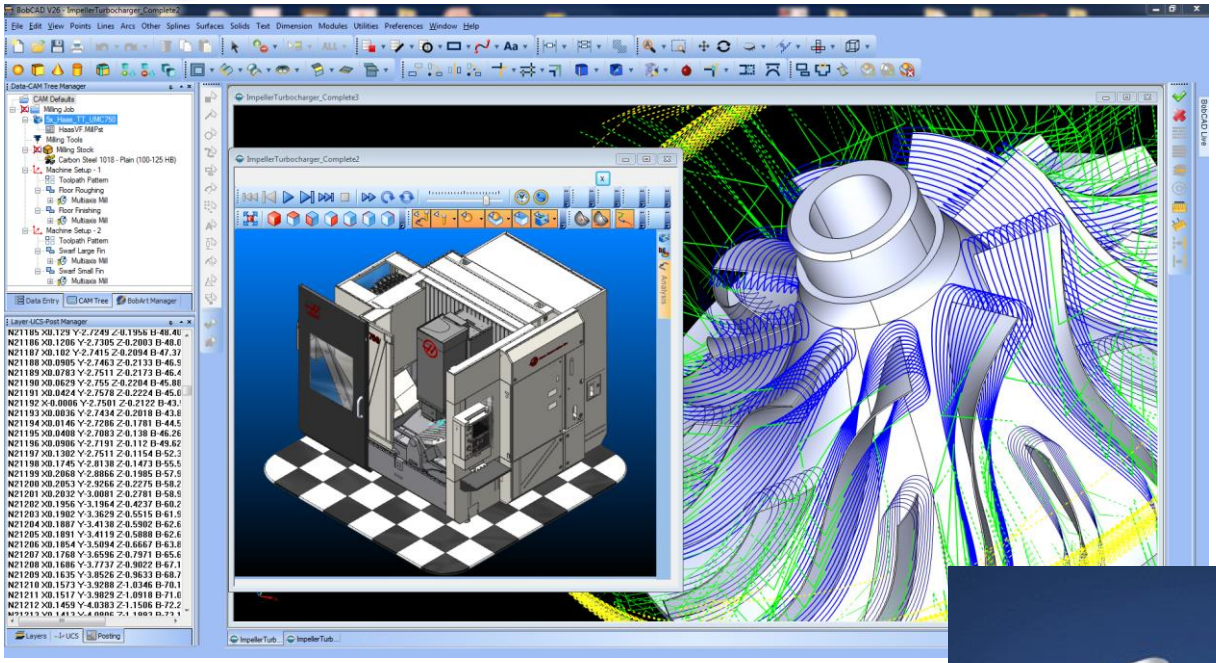
DADOS → IMAGENS



Origens da CG

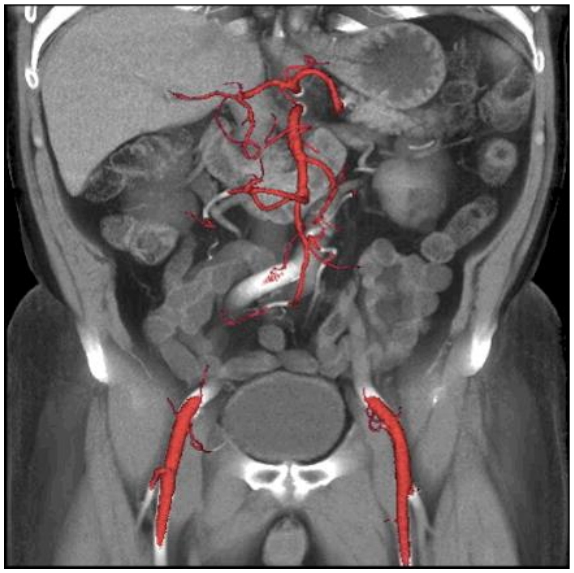
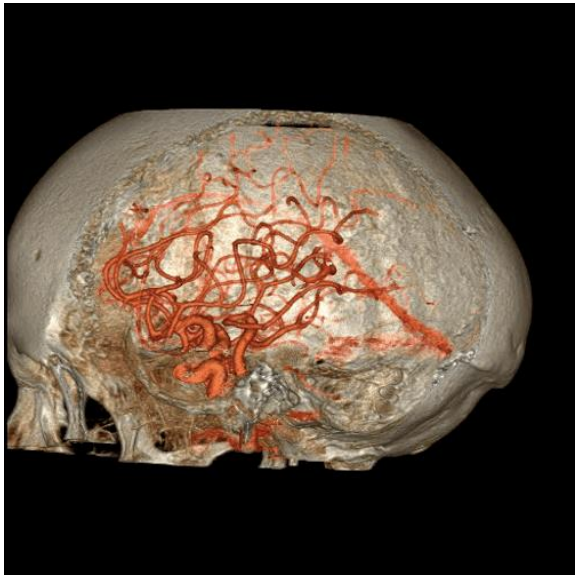
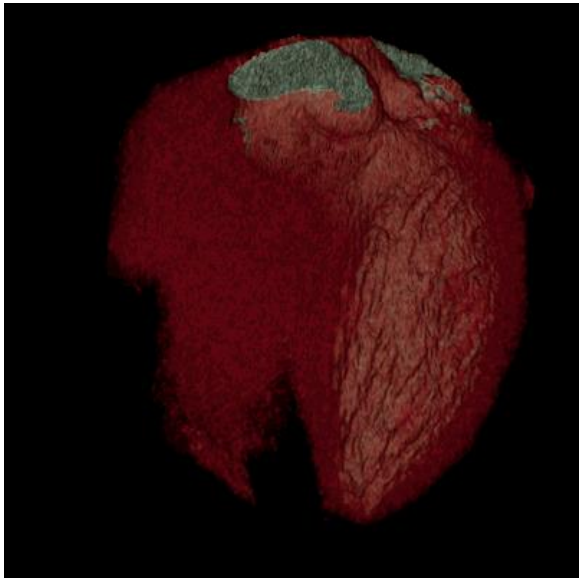
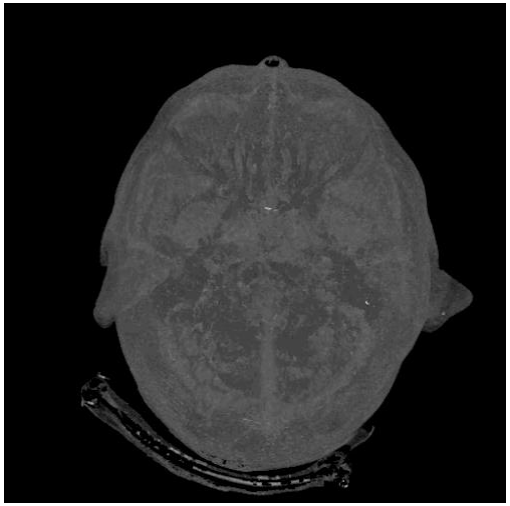
- Whirlwind: primeiro computador com capacidade gráfica, desenvolvido pelo MIT em 1950.
- Serviu como base para o primeiro sistema de radar gráfico, desenvolvido em 1955.
- O termo *Computer Graphics* surge pela primeira vez em 1959.
- General Motors desenvolve em 1965 o procursor dos programas CAD.

Origens da CG





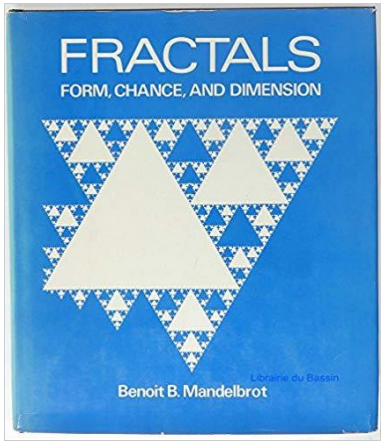
Origens da CG



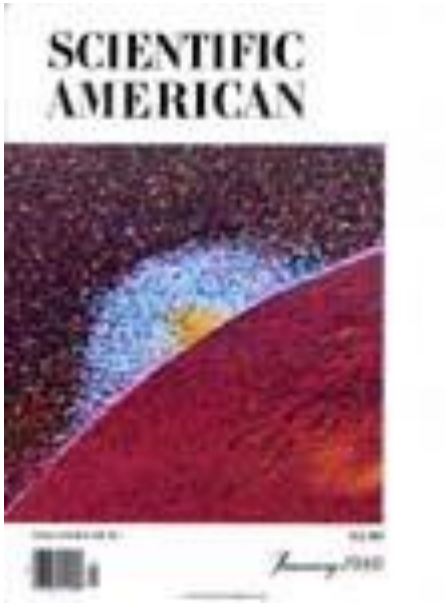
Origens da CG

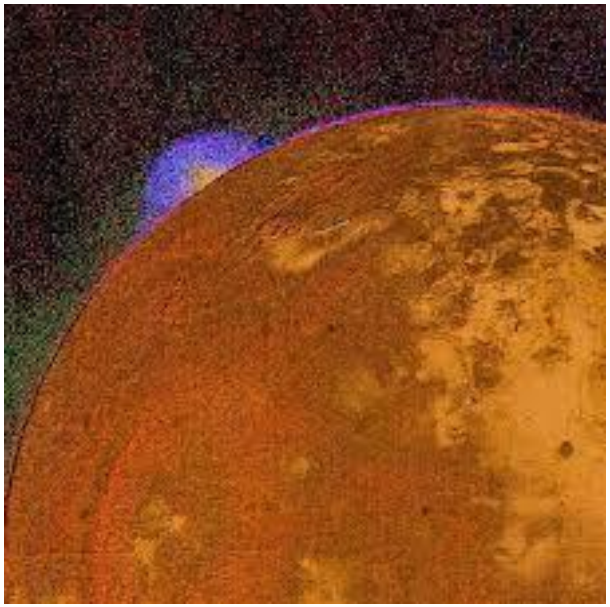
- Nos anos 70, com o barateamento dos PCs e a popularização dos computadores com interface gráfica houve um "boom" da área.
- Destaques para
  - SIGGRAPH: Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques. https://www.siggraph.org/
  - Fractals: Form, Chance and Dimension;



Origens da CG

• Em janeiro de 1980, a Scientific American publicou uma imagem que foi batizada de Plume 2. Uma erupção vulcânica no espaço em uma lua de Jupiter, Jovian, fotografada pela Voyager 1.





Interlúdio...

• Para comparação imagens do dos telescópios Hubble (1990) e James Webb (2022).



Origens da CG









Origens da CG

- A biblioteca OpenGL é criada em 1992.
- Placas da Nvidea são lançadas em 1999.
- Observação:
  - Apesar deste histórico apresentado estar iniciado nos anos 70, a base Matemática para tudo apresentado inicia-se com Euclides (300-250 a.C.). Há vários outras ocorrências que mereceriam ser citadas, mas o fator tempo não permite.

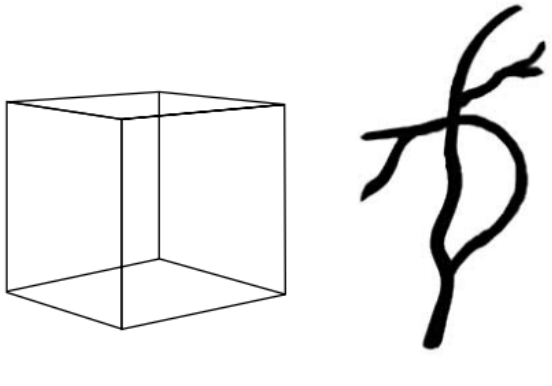
CG: Áreas e Mercado

- Áreas:
  - Sintese de Imagens, Processamento de Imagens, Análise de Imagens.
- Mercado:

Arte	Efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas
Medicina	Exames, diagnósticos, estudo, planejamento de procedimentos
Arquitetura	Perspectivas, projetos de interiores e paisagismo
Engenharia	Em todas as suas áreas (mecânica, civil, aeronáutica etc.)
Geografia	Cartografia, GIS, georreferenciamento, previsão de colheitas
Meteorologia	Previsão do tempo, reconhecimento de poluição
Astronomia	Tratamento de imagens, modelagem de superfícies
Marketing	Efeitos especiais, tratamento de imagens, projetos de criação
Segurança Pública	Definição de estratégias, treinamento, reconhecimento
Indústria	Treinamento, controle de qualidade, projetos
Turismo	Visitas virtuais, mapas, divulgação e reservas
Moda	Padronagem, estamparias, criação, modelagens, gradeamentos
Lazer	Jogos, efeitos em filmes, desenhos animados, propaganda
Processamento de Dados	Interface, projeto de sistemas, mineração de dados
Psicologia	Terapias de fobia e dor, reabilitação
Educação	Aprendizado, desenvolvimento motor, reabilitação

Percepção Tridimensional

- Como é possível perceber profundidade em imagens bidimensionais?
- Técnicas:
  - Informações Monoculares: são inerentes à imagem formada na retina, são também chamadas de *static depth cues* (informações estáticas de profundidade) ou *pictorial depth cues* (informações de profundidade na imagem).



Percepção Tridimensional

- Técnicas (cont.):
  - Informação Visuais Óculo-motoras: informações são fornecidas pelo movimento dos olhos, produzidos pelos dois conjuntos de músculos do globo ocular.
  - Informações Visuais Estereoscópicas: Como os olhos estão posicionados em lugares diferentes, cada um vê uma imagem de forma diferente. Essa diferença é chamada de disparidade binocular. O cérebro usa essas diferenças para obter a distância relativa dos objetos.

Representação Vetorial e Matricial de Imagens

- Um vetor é um segmento de reta orientado.
- Podemos dizer que um vetor 2D, V, é como uma seta que vai da origem do sistema de coordenadas, para o ponto (x,y). Tento então uma direção, um sentido e um comprimento:

$$|V| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Se pensarmos em 3D, definido do ponto de origem (x,y,z), seu comprimento seria:

$$|V| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Representação Vetorial e Matricial de Imagens

• Uma matriz é um arranjo (array) de elementos em duas dimensões:

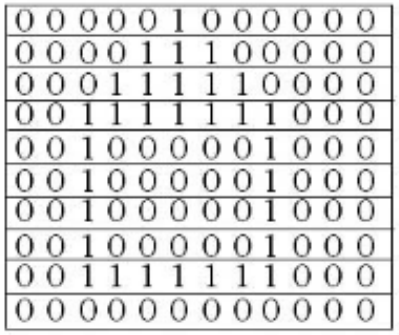
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

• A representação vetorial é empregada para a definição e modelagem dos objetos que serão representados pela imagem.

Representação Vetorial e Matricial de Imagens

• Na representação vetorial são usados elementos básicos para descrever o elemento, que posteriomente serão gerados no computador.

• Na representação matricial a imagem é descrita por um conjunto de células em um arranjo especial bidimensional, uma matriz. Cada célula representa os pixels (ou pontos) da imagem matricial.



memória de imagem

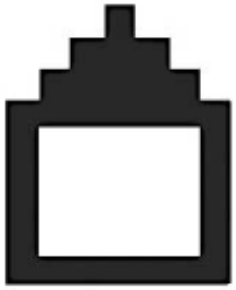


imagem na tela

Arquitetura de Sistemas

- Necessários dispositivos de entrada e saída (In/Out) ligados a um computador.
- São elementos críticos de um sistema de computação gráfica.
- A evolução do software é continua.
- A evolução do hardware enfrenta obstáculos como o custo de desenvolvimento.
- Outro grande obstáculo é a sua dimensão, que está ligado diretamente ao seu peso. Quanto menor e mais leve o dispositivo, maiores serão as aplicações.

Dispositivos de Entrada

- Componentes eletrônicos que permitem a movimentação e interação com os sistemas.
- Dispositivos mais usados:
  - Teclado;
  - Mouse – Enviam 1500 sinais por segundo para rastrear com segurança o menor movimento possível;
  - Joysticks;
  - Tablet (monitores sensíveis ao toque) – age como a mesa, utilizando uma caneta. Reconhecimento de escrita;
  - Mesa Digitalizadora;

Dispositivos de Entrada

- Dispositivos 3D:
  - Digitalizador Tridimensional;
  - Scanner Tridimensional;
  - Luvas Capacetes 3D Controllers;
- Vídeo Scanner 3D.

Dispositivos de Saída

- Podem ser classificados como:
  - Dispositivos vetoriais (vector graphics): conseguem traçar segmentos de reta perfeitos entre dois pontos;
  - Dispositivos matriciais (raster graphics): apenas conseguem traçar pontos, ou seja, segmentos de reta são traçados como sequências de pontos próximos;
- Mais utilizados
  - Monitores;
  - Impressora Jato de Tinta;
  - Impressora Laser;
  - Plotters;

Vídeos de Exemplos

- Vídeos na pasta da disciplina no Google Drive.







OpenGL

- OpenGL: *Open Graphical Library*.
- Pode ser definida com uma API (*Application Programming Interface*) para aceleração da programação de dispositivos gráficos, com aproximadamente 120 comandos para especificação de objetos e produção de aplicações 3D.
- Simplificando: uma biblioteca de rotinas gráficas para modelagem 2D e 3D.

Pausa: A Cruzada entre APIs

- OpenGL:
  - Biblioteca gráfica livre, multiplataforma;
  - Uso livre, desde que se obedeçam as guidelines;
  - Fabricantes implementam a versão que placa poderá suportar e developers implementam a conexão com o OS.
- Direct X:
  - Desenvolvida pela Microsoft;
  - Não é multiplataforma: somente Windows;
- Vulkan:

Pausa: A Cruzada entre APIs

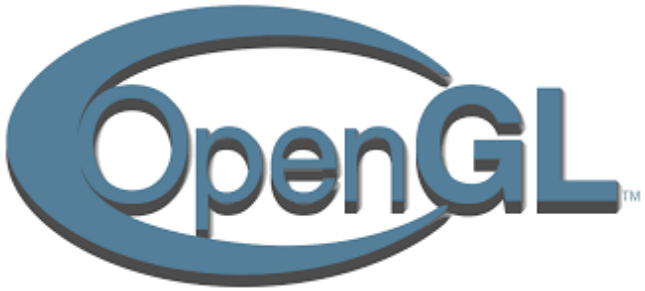
- Vulkan:
  - Moderna: Utiliza as inovações de hardware atual;
  - Mantida pelo Khronos Group: grupo que cria padrões livres (abertos) para serem usados nas empresas industrias. Responsável pelo OpenGL;



OpenGL

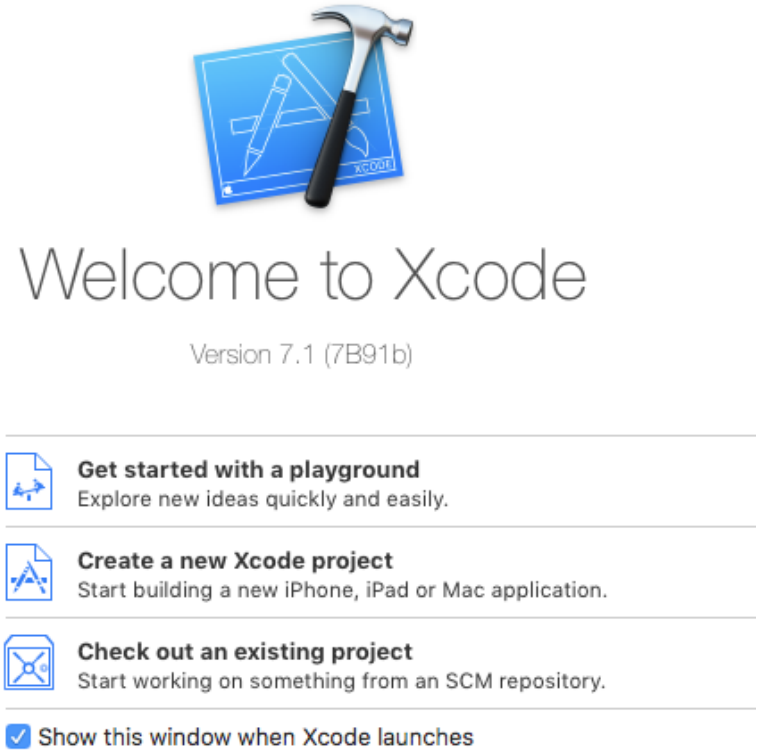
- Por ser portável, não possui funções de gerenciamento de janelas, interação com usuários ou arquivos de entrada e saída.
- Pode ser usada em quase todas linguagens de programação.
- Khronos Group: Consórcio que a mantém é formado por grandes empresas da área de Informática:

www.opengl.org



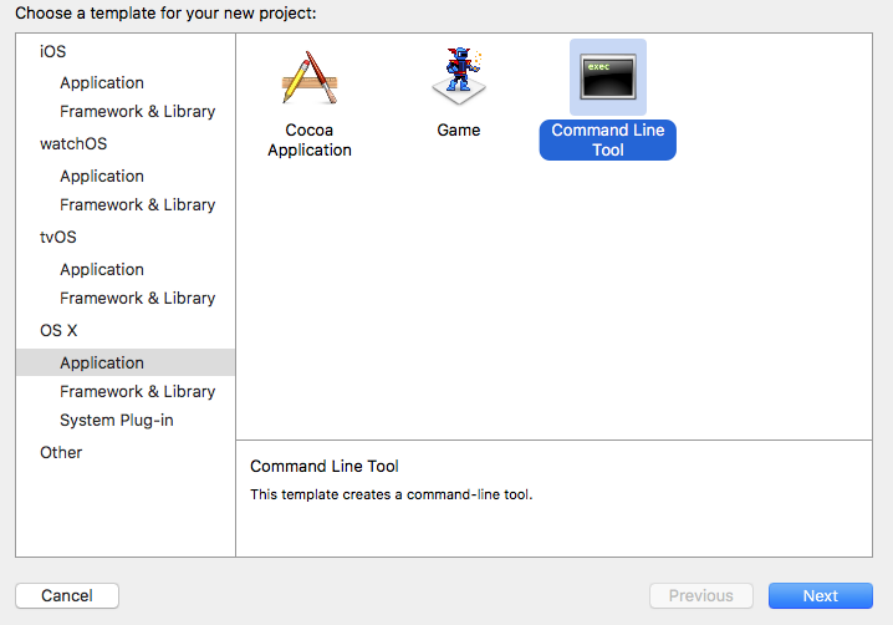
OpenGL - Exemplo

- Para desenvolvermos aplicações utilizando a API OpenGL será utilizado a IDE Xcode (Mac OS).



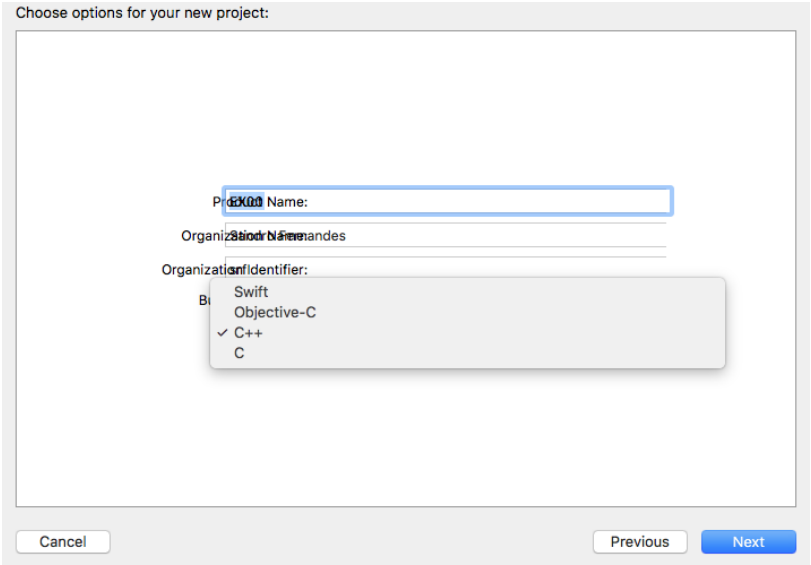
OpenGL - Exemplo

- Para criar um novo projeto: FILE-> NEW -> PROJECT
- Após o passo acima teremos a janela abaixo onde selecionamos OS X -> APPLICATION -> COMMAND -> LINE TOOL.



OpenGL - Exemplo

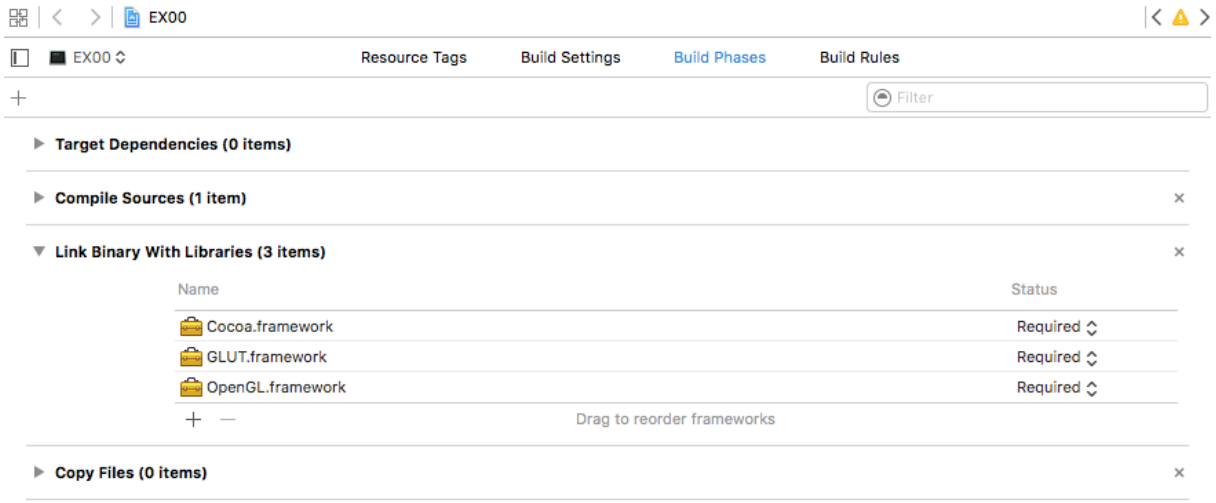
• Escolhemos o nome para o projeto e a linguagem de programação desejada: C++.



• Após este passo, selecione a pasta para gravar o projeto.

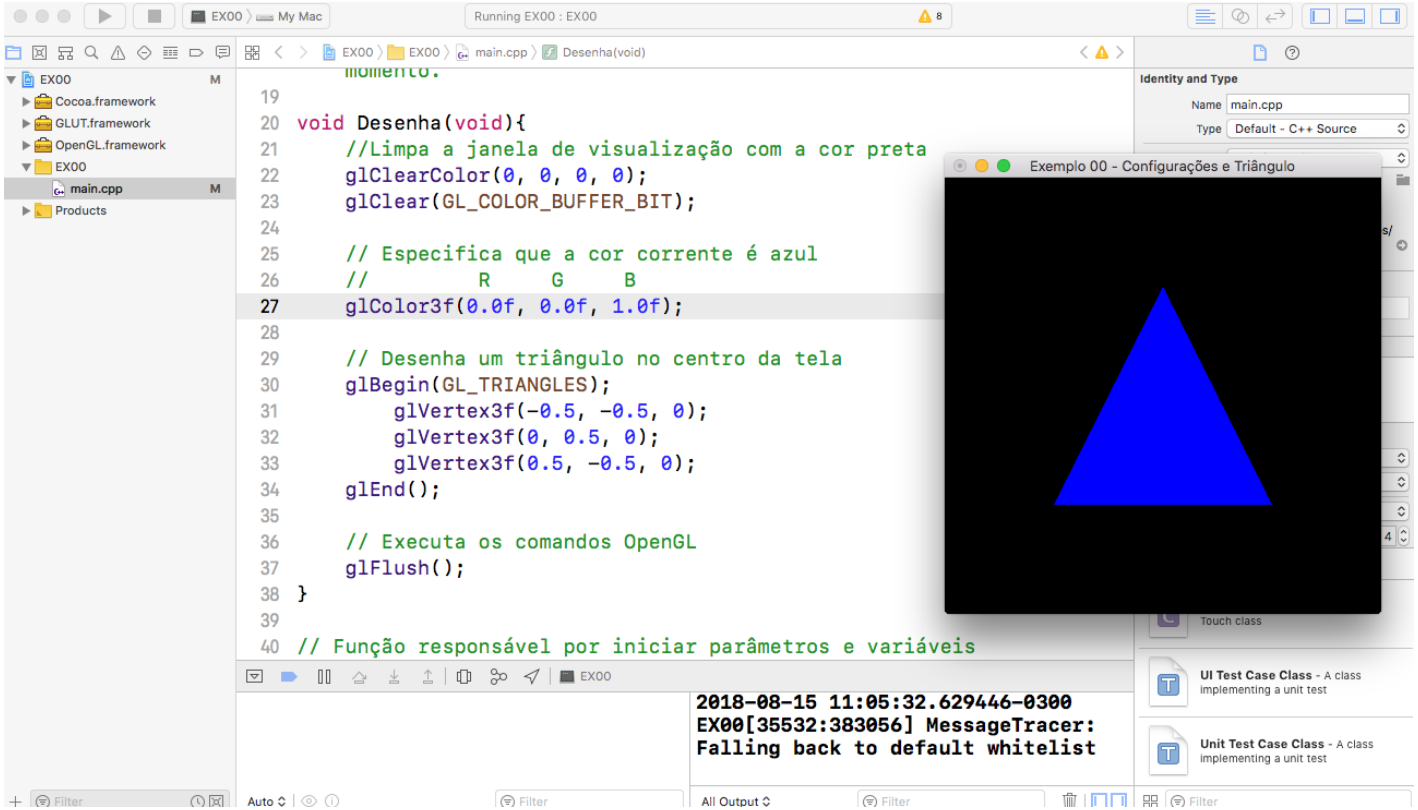
OpenGL - Exemplo

- O passo final é incluir as Linker Flags (em BUILD PHASES -> LINK BINARY WITH LIBRARIES) necessários para o desenvolvimento: OpenGL, Glut e Cocoa (esta última é necessária para o desenvolvimento em OpenGL no MacOs).



OpenGL - Exemplo

- Utilize o código que está na pasta do Google Drive, em Exemplos. O arquivo se chama "Exoo.cpp".





Computação Gráfica – Teoria e Prática: Geração de Imagens

Eduardo Azevedo – Aura Conci – Cristina Vasconcelos

Editora Elsevier

Obs. Capa da nova edição.



OpenGL: Uma Abordagem Prática

Marcelo Cohen - Isabel Manssour

Editora Novatec

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Prof. D.Sc. Sandro R. Fernandesc

sandro.fernandes@ifsudestemg.edu.br